중3-1 누적테스트 상 12회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ 또는 직접 계산 · 5점 · 난이도 최상

정답 16

[서술형] $\left\{(\sqrt{5}-\sqrt{7})^2+(\sqrt{5}+\sqrt{7})^2\right\}^2-$
$\left\{(\sqrt{5}-\sqrt{7})^2-(\sqrt{5}+\sqrt{7})^2\right\}^2$
의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2023 대구동중 1학기 중간 20번]

1. $(\sqrt{5}-\sqrt{7})^2=12-2\sqrt{35},\ (\sqrt{5}+\sqrt{7})^2=12+2\sqrt{35}$
2. 합 $=24$, 차 $=-4\sqrt{35}$
3. $24^2-(-4\sqrt{35})^2=576-560$
4. $=16$

답 16

2 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · A, B를 인수분해 후 공통 인수 대입 · 5점 · 난이도 최상

정답 공통인 인수 $2x-3$, $a=-8$

[서술형] 세 이차식
$A=6x^2-5x-6$, $B=2x^2-5x+3$, $C=4x^2+ax+3$
은 일차식을 공통인 인수로 가지고, 그 일차식의 x 의 계수는 소수인 자연수이다. 이차식 A , B 를 인수분해하여 공통인 인수를 구하고 상수 a 의 값을 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 21번]

1. $A=(2x-3)(3x+2),\ B=(2x-3)(x-1)$
2. 공통인수 $2x-3$ (x의 계수 2는 소수)
3. C도 $2x-3$을 인수로 $\longrightarrow$ $x=\frac{3}{2}$ 대입 시 0
4. $4\cdot\frac{9}{4}+\frac{3}{2}a+3=0 \longrightarrow a=-8$

답 공통인 인수 $2x-3$, $a=-8$

3 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $9x^2 \pm 24x + 16 = (3x \pm 4)^2$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 -23**

[서술형] $9x^2 + (5k-1)x + 16$ 이 완전제곱식이 되도록 하는 모든 수 k 의 값의 곱을 구하시오. [2024 매호중 1학기 중간 20번]

1. $(3x \pm 4)^2 = 9x^2 \pm 24x + 16$
2. $5k - 1 = 24 \longrightarrow k = 5$
3. $5k - 1 = -24 \longrightarrow k = -\frac{23}{5}$
4. 곱 $= 5 \times \left(-\frac{23}{5}\right) = -23$

답 -23

4 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 첫 식의 일차 인수의 근을 둘째 식에 대입 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 다항식이 일차식인 공통인수를 가질 때, 가능한 a 의 값들의 합은?

$2x^2 - 5x - 3$, $10x^2 + ax - 9$

[2024 학산중 1학기 중간 12번]

① -40 ② -33 ③ -14 ④ 25 ⑤ 48

1. $2x^2 - 5x - 3 = (2x+1)(x-3)$
2. $x = 3$: $90 + 3a - 9 = 0 \longrightarrow a = -27$
3. $x = -\frac{1}{2}$: $\frac{5}{2} - \frac{a}{2} - 9 = 0 \longrightarrow a = -13$
4. 합 $= -40$

답 ①

5 이차방정식과 그 해 · 이차항 계수 $\neq 0$ 확인 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $k=-1$ (2) $-\frac{3}{2}$

[서술형] x 에 대한 이차방정식 $(k-3)x^2+(k^2+1)x-4(2k-1)=0$ 의 한 근이 2 라고 한다. 물음에 답하시오.
(1) 수 k 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(2) 다른 한 근을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 범물중 1학기 기말 18번]

1. $x=2$ 대입: $4(k-3)+2(k^2+1)-4(2k-1)=0$
2. $2k^2-4k-6=0 \longrightarrow (k-3)(k+1)=0$
3. $k=3$이면 이차방정식이 아니므로 $k=-1$
4. $-4x^2+2x+12=0 \longrightarrow 2x^2-x-6=0$
5. $(2x+3)(x-2)=0 \longrightarrow$ 다른 근 $-\frac{3}{2}$

답 (1) $k=-1$ (2) $-\frac{3}{2}$

6 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 판별식 $=0$, 중근 $b=-a$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

이차방정식 $x^2+2ax+2a+3=0$ 이 중근 $x=b$ 를 가질 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 값을 구하면? (단, a , b 는 상수) [2023 매호중 1학기 중간 14번]

① 3 ② -1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

1. $\frac{D}{4}=a^2-(2a+3)=0 \longrightarrow (a-3)(a+1)=0$
2. 중근 $b=-a$
3. $a=3$: $b-a=-6$, $a=-1$: $b-a=2$
4. 가장 큰 값 2

답 ③

7 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 근의 범위 어림 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차방정식 $2x^2-4x-3=0$ 의 두 근 사이에 있는 정수의 개수는? [2024 경명여중 1학기 기말 17번]

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개

1. $x=\frac{2\pm\sqrt{4+6}}{2}=1\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$
2. $\frac{\sqrt{10}}{2}\approx 1.58$
3. $-0.58<x<2.58$ 사이의 정수 $0,1,2$
4. 3개

답 ②

8 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $|x|$에 대한 이차방정식 · 5점 · 난이도 상 **정답 ±3**

[서술형] 이차방정식 $x^2-\sqrt{x^2}-6=0$ 의 모든 해를 구하시오. [2022 소선여중 1학기 기말 18번]

1. $\sqrt{x^2}=|x| \longrightarrow |x|^2-|x|-6=0$
2. $(|x|-3)(|x|+2)=0$
3. $|x|\geq 0 \longrightarrow |x|=3$
4. $x=\pm3$

답 ±3

9 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 정리 후 계수 교환 · 5점 · 난이도 상 **정답** (1) $k=8$ (2) $x=-8\pm6\sqrt{2}$

[서술형] 이차방정식 $x^2+(k+5)x-k=-3x$ 의 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 풀면 중근을 갖는다고 한다. 물음에 답하시오.(단, $k>0$)

(1) k 의 값을 구하시오.

(2) 처음 이차방정식의 해를 구하시오. [2024 월서중 1학기 중간 19번]

1. 정리: $x^2+(k+8)x-k=0$
2. 바꾼 식: $x^2-kx+(k+8)=0$ 중근
3. $k^2-4(k+8)=0 \longrightarrow (k-8)(k+4)=0 \longrightarrow k=8$
4. 처음 식: $x^2+16x-8=0$
5. $x=-8\pm\sqrt{64+8}=-8\pm6\sqrt{2}$

답 (1) $k=8$ (2) $x=-8\pm6\sqrt{2}$

10 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 상수항은 범일, x의 계수는 일범 · 5점 · 난이도 최상 **정답** $(2x-7)(x+1)$

[서술형] x^2 의 계수가 2 인 어떤 이차식을 인수분해 하는데 범일이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x-7)(2x+1)$ 로 인수분해 하였고, 일범이는 상수항을 잘못 보고 $(x-2)(2x-1)$ 로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 옳게 인수분해 하시오. [2024 범일중 1학기 기말 17번]

1. 범일: $(x-7)(2x+1)=2x^2-13x-7 \longrightarrow$ 상수항 -7
2. 일범: $(x-2)(2x-1)=2x^2-5x+2 \longrightarrow x$의 계수 -5
3. 처음 식: $2x^2-5x-7$
4. $=(2x-7)(x+1)$

답 $(2x-7)(x+1)$

11 이차방정식의 활용 · xy를 구해 둘레의 곱 $16xy$ · 5점 · 난이도 상 **정답** 880

[서술형] 한 변의 길이가 각각 x , y 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합은 64 이고, 넓이의 합은 146 이다. 이때, 두 정사각형의 둘레의 길이의 곱을 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 17번]

1. $4x + 4y = 64 \longrightarrow x + y = 16$
2. $x^2 + y^2 = 146$
3. $2xy = 16^2 - 146 = 110 \longrightarrow xy = 55$
4. 둘레의 곱 $= 4x \cdot 4y = 16 \times 55 = 880$

답 880

12 이차방정식의 활용 · 작은 변을 x로 · 5점 · 난이도 상 **정답** 11 , 18

[서술형] 크고 작은 두 개의 정사각형이 있다. 두 정사각형의 넓이의 차는 203 이고, 큰 정사각형의 한 변의 길이는 작은 쪽의 한 변보다 7 만큼 길 때 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 얼마인지 구하는 과정을 서술하고 길이를 구하시오. [2025 소선여중 1학기 중간 13번]

1. 작은 정사각형 한 변 x, 큰 것 $x + 7$
2. $(x + 7)^2 - x^2 = 203$
3. $14x + 49 = 203 \longrightarrow x = 11$
4. 한 변의 길이: 11, 18

답 11 , 18

13 이차방정식의 활용 · 남은 흰색 $= 20(1-\frac{x}{20})^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

흰색 페인트 $20l$ 가 들어있는 그릇이 있다. 하늘색을 얻기 위하여 이 그릇에서 xl 를 덜어내고 파란색 페인트를 같은 양만큼 채워 넣어 잘 섞은 후에, 색이 약간 옅음을 알게 되었다. 그래서 다시 이 혼합 페인트에서 xl 를 덜어 내고 파란색 페인트를 같은 양만큼 채워 넣었다. 그 결과 흰색과 파란색 페인트의 부피의 비가 $49:51$ 이 되었다. 이때 x 의 값은? [2025 가창중 1학기 기말 11번]

① 20 ② 18 ③ 10 ④ 8 ⑤ 6

1. 한 번 덜어낼 때마다 흰색이 $\left(1-\frac{x}{20}\right)$배

2. $20\left(1-\frac{x}{20}\right)^2 = 20\times\frac{49}{100}$

3. $1-\frac{x}{20}=\frac{7}{10}$ $(0<x<20)$

4. $x=6$

답 ⑤

14 이차방정식의 활용 · 넓이 증가량 식 세우기 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) 늘인 길이를 x cm라 둠 (2) $x^2+18x-63=0$ (3) $x=3$ 또는 $x=-21$ (4) 3 cm

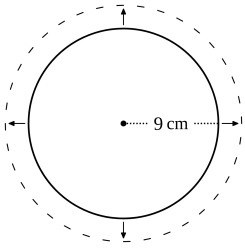
[서술형] 어느 피자집에서 주방장이 피자를 만들려고 한다. 그림과 같이 반지름의 길이가 9cm 인 원 모양의 피자 반죽에서 반지름의 길이를 약간 늘였더니 넓이가 $63\pi\text{cm}^2$ 만큼 늘어났다고 할 때, 반지름의 길이를 몇 cm 만큼 늘였는지 다음 단계에 따라 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(1) 미지수 정하기

(2) 이차방정식 세우기

(3) 이차방정식 풀기

(4) 답 구하기 [2025 동원중 1학기 기말 18번]



1. (1) 늘인 길이를 x cm라 하자

2. (2) $\pi(9+x)^2-81\pi=63\pi \longrightarrow x^2+18x-63=0$

3. (3) $(x+21)(x-3)=0 \longrightarrow x=-21$ 또는 $x=3$

4. (4) $x>0 \longrightarrow 3\,\text{cm}$

답 (1) 늘인 길이를 x cm라 둠 (2) $x^2+18x-63=0$ (3) $x=3$ 또는 $x=-21$ (4) 3 cm

15 이차방정식의 활용 · 두 시각의 차 8초로 a 결정 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

똑같은 물체 2 개를 지면에서 초속 am 로 시간차를 두고 쏘아 올리려고 한다. 두 물체가 조건을 모두 만족할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , $b>0$)

> ◦ 지면에서 초속 am 로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이는 $\left(ax-5x^2\right)$ m 이다.
> ◦ 쏘아 올린 물체는 높이가 100m 인 지점을 지난 뒤, 8 초 후에 높이가 100m 인 지점을 다시 지난다.
> ◦ 첫 번째 쏘아 올린 물체는 내려오면서 높이가 160m 인 지점에, 두 번째 쏘아 올린 물체는 올라가면서 높이가 135m 인 지점에 동시에 도달하게 하려면 첫 번째 물체를 쏘아 올린 지 b 초 후에 두 번째 물체를 쏘아 올려야 한다.

[2024 동도중 1학기 기말 4번]

① 63 ② 65 ③ 68 ④ $88-\sqrt{37}$ ⑤ $88+4\sqrt{2}$

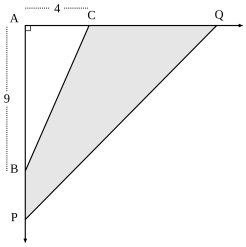
1. $ax-5x^2=100$ 의 두 근 차가 8
2. $5x^2-ax+100=0$: $(\alpha-\beta)^2=\frac{a^2}{25}-80=64 \longrightarrow a=60$
3. $60x-5x^2=160 \longrightarrow x=4,8 \longrightarrow$ 내려올 때 8초
4. $60x-5x^2=135 \longrightarrow x=3,9 \longrightarrow$ 올라갈 때 3초
5. $b=8-3=5,\ a+b=65$

답 ②

16 이차방정식의 활용 · 색칠한 부분 = $\triangle APQ-\triangle ABC$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=9, \overline{\mathrm{AC}}=4$ 인 직각삼각형 ABC 에서 점 P 는 점 B 를 출발하여 반직선 AB 를 따라 매초 1.5 의 속력으로 이동하고, 점 Q 는 점 C 를 출발하여 반직선 AC 를 따라 매초 4 의 속력으로 이동한다. 두 점 P , Q 가 동시에 출발할 때, 색칠한 부분의 넓이가 54 가 되는 것은 몇 초 후인가? [2024 신구중 1학기 기말 19번]



① 1 초 ② 2 초 ③ 3 초 ④ 4 초 ⑤ 5 초

1. t초 후 $\overline{\mathrm{AP}}=9+1.5t,\ \overline{\mathrm{AQ}}=4+4t$
2. $\frac{1}{2}(9+1.5t)(4+4t)-18=54$
3. $6t^2+42t+36=144 \longrightarrow t^2+7t-18=0$
4. $(t+9)(t-2)=0 \longrightarrow t=2$

답 ②

17 이차방정식의 활용 · $(x-9)(x+9)=\frac{5}{8}x^2$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $216\,\text{cm}^2$

[서술형] 어떤 정사각형의 한 변의 길이를 9cm 짧게 하고, 다른 한 변의 길이를 9cm 길게 하여 직사각형을 만들면 넓이는 처음 정사각형 넓이의 $\frac{5}{8}$ 가 된다고 한다. 처음 정사각형의 넓이를 구하시오. [2024 능인중 1학기 중간 20번]

1. 처음 한 변 $x\,\text{cm}$
2. $(x-9)(x+9)=\frac{5}{8}x^2$
3. $\frac{3}{8}x^2=81 \longrightarrow x^2=216$
4. 처음 넓이 $216\,\text{cm}^2$

답 $216\,\text{cm}^2$

18 이차방정식의 활용 · 비례식 → 이차방정식 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $x^2-x-1=0$ (2) $1:1.618$

[서술형] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

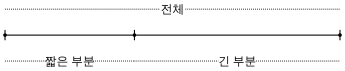
(1) 다음 그림에서 짧은 부분의 길이를 1 , 긴 부분의 길이를 x 라 할 때, 비례식을 이용하여 x 에 관한 이차방정식을 세우시오.

(2) (1)의 이차방정식을 풀고 황금비를 $1:x$ 의 꼴로 나타내시오. (단, 제곱근의 근사값은 표의 값을 참고하시오.)

〈조화롭고 아름다운 비율, 황금비〉
선분을 두 부분으로 나눌 때, 다음과 같은 비율을 황금비라고 한다.
(짧은 부분의 길이) : (긴 부분의 길이)
= (긴 부분의 길이) : (전체의 길이)

$\sqrt{2}=1.414$, $\sqrt{3}=1.732$, $\sqrt{5}=2.236$, $\sqrt{7}=2.646$

[2025 동원중 1학기 기말 19번]



1. (1) $1:x=x:(1+x) \longrightarrow x^2=x+1$
2. $x^2-x-1=0$
3. (2) $x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$, $x>0 \longrightarrow x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
4. $\frac{1+2.236}{2}=1.618$
5. 황금비 $1:1.618$

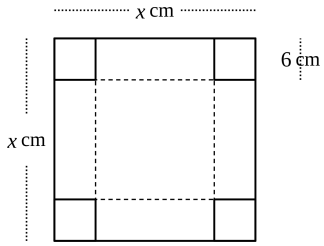
답 (1) $x^2-x-1=0$ (2) $1:1.618$

19 이차방정식의 활용 · 밑면 한 변 $x-12$, 높이 6 · 5점 · 난이도 최상 **정답** $12+10\sqrt{3}$

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 x cm 인 정사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이를 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형 모양으로 잘라 내어 포장상자를 만들 때, 포장상자의 부피가 1800 cm^3 가 되도록 하는 처음 종이의 한 변의 길이를 구하시오.
(단, 〈조건〉에 맞게 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

- x 에 대한 이차방정식으로 나타내기
- 이차방정식 풀기(이차방정식의 해를 모두 구하기)
- 문제의 뜻에 맞는 해를 구하기

[2025 대구북중 1학기 기말 18번]



1. 부피: $6(x-12)^2=1800$
2. $(x-12)^2=300$
3. $x-12=\pm 10\sqrt{3} \longrightarrow x=12\pm 10\sqrt{3}$
4. $x>12 \longrightarrow x=12+10\sqrt{3}$

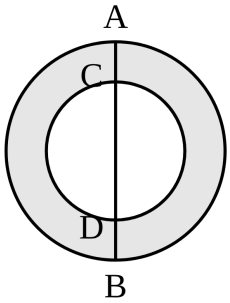
답 $12+10\sqrt{3}$

20 이차방정식의 활용 · $R-r$, $R+r$를 구해 $\pi(R^2-r^2)$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 (1) 차 $0.9\,\text{cm}$, 합 $4\,\text{cm}$ (2) $3.6\pi\,\text{cm}^2$**

[서술형] 그림에서 두 원의 중심은 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\overline{AC}$ 와 $\overline{DB}$ 의 길이의 합은 1.8cm 이다. 색칠한 부분의 둘레의 길이가 $8\pi\text{cm}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 큰 원의 반지름의 길이를 $R\text{cm}$, 작은 원의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$ 라 할 때, 두 원의 반지름의 길이의 차와 합을 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 색칠한 부분의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 중간 19번]



1. (1) $\overline{AC}=\overline{DB}=R-r \longrightarrow 2(R-r)=1.8 \longrightarrow R-r=0.9$
2. 둘레: $2\pi R+2\pi r=8\pi \longrightarrow R+r=4$
3. (2) 넓이 $=\pi(R^2-r^2)=\pi(R+r)(R-r)$
4. $=\pi\times 4\times 0.9=3.6\pi\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 차 $0.9\,\text{cm}$, 합 $4\,\text{cm}$ (2) $3.6\pi\,\text{cm}^2$